

Exercice 1

Etablir les approximations en différences finies des dérivées partielles écrites ci-dessous, en utilisant un développement en série de Taylor

1.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

2.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{-u_{i+2} + 4u_{i+1} - 3u_i}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

3.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{3u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2)$$

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} &= \frac{\left(u_i + \Delta x u_x + \frac{\Delta x^2}{2} u_{xx} + \frac{\Delta x^3}{6} u_{xxx}\right) - \left(u_i - \Delta x u_x + \frac{\Delta x^2}{2} u_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6} u_{xxx}\right)}{2\Delta x} + O(\Delta x^3) \\ &= u_x + \frac{\Delta x^2}{6} u_{xxx} + O(\Delta x^4) \\ u_x(x_i) &= \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \end{aligned}$$

$$2. \quad \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{-u_{i+2} + 4u_{i+1} - 3u_i}{2\Delta x} = \frac{\Delta x}{2} \frac{-u_{i+2} + 4u_{i+1} - 3u_i}{\Delta x^2}$$

Exercice 2

Considérons l'équation suivante :

$$u''(x) + 1 = 0 \text{ sur l'intervalle } \Omega = [0, 10]$$

- Résoudre cette équation :
 - avec les conditions aux limites de Dirichlet : $u(0) = 100$ et $u(10) = 0$
 - avec les conditions mixtes (Dirichlet en $x = 0$ et Neumann en $x = 10$) : $u(0) = 10$ et $du/dx(10) = 0$
- Proposer un schéma aux différences finies d'ordre 2 pour cette équation.
- Comment traite-t-on les conditions aux bords dans les deux cas (Dirichlet et mixte) ?
- Mettre ce schéma sous forme matricielle.
- Étudier la convergence de ce schéma.

1. $u''(x) + 1 = 0 \quad x \in [0, 10]$

$$u''(x) = -1$$

$$u'(x) = -x + C_1$$

$$u(x) = -\frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$$

$$u(0) = 100$$

$$C_2 = 100$$

$$u(10) = 0$$

$$-\frac{10^2}{2} + 10 C_1 + 100 = 0$$

$$-50 + 10 C_1 + 100 = 0$$

$$10 C_1 + 50 = 0$$

$$C_1 = -5$$

$$u(x) = -\frac{x^2}{2} - 5x + 100$$

b) $u(0) = 10, \quad u'(10) = 0$

$$C_2 = 10 \text{ et } u'(10) = -10 + C_1 = 0$$
$$C_1 = 10$$

$$\text{Donc } u(x) = -\frac{x^2}{2} + 10x + 10$$

2. $x_i = ih, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad h = \frac{10}{N}$

$$u_i \simeq u(x_i)$$

$$u''(x_i) \simeq \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} \quad (\text{différence centrée})$$

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + 1 = 0 \quad i = 1, \dots, N-1$$

$$u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1} = -h^2$$

3. ① $u_0 = 100, \quad u_N = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} -u_1 + u_2 = -h^2 - 100 \\ u_{N-2} - 2u_{N-1} = -h^2 \end{array} \right.$$

② Dirichlet : $u_0 = 10, \quad u'(10) = 0$

$$u(10) \approx \frac{3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2}}{2h}$$

$$3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2} = 0$$

Exercice 3

Considérons l'EDP suivante :

$v_t + c v_x = v_{xx}$ avec $c > 0$

Soient à présent les schémas suivants :

1.

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}$$
2.

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^m - v_{j-1}^m}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}$$
3.

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^{m+1} - v_{j-1}^{m+1}}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^{m+1} - 2v_j^{m+1} + v_{j+1}^{m+1}}{\Delta x^2}$$

avec $v_j^m \approx v(m\Delta t, j\Delta x)$.

- Pour chacun de ces schémas :
- Montrer comment on les obtient.
 - Etudier leur stabilité au sens de Von Neumann.

$t_m = m \Delta t$, $x_j = j \Delta x$ (le maillage)

On note $v_j^m \approx v(t_m, x_j)$

$$\left\{ \begin{aligned} v_j^{m+1} &= v(t_m + \Delta t, x_j) \\ &= v(t_m, x_j) + \Delta t v_t(t_m, x_j) + \frac{\Delta t^2}{2} v_{tt}(t_m, x_j) + O(\Delta t^3) \end{aligned} \right.$$

Donc $\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} = v_t(t_m, x_j) + \frac{\Delta t}{2} v_{tt}(t_m, x_j) + O(\Delta t^2)$

$$v_t(t_m, x_j) = \frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + O(\Delta t^2)$$

On obtient une différence avant en temps, d'ordre 1

$$\left\{ \begin{aligned} \text{Pour } x_{j+1} &= x_j + \Delta x, \\ v(t_m, x_{j+1}) &= v(t_m, x_j) + \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4) \end{aligned} \right.$$

Donc $v_{j+1}^m = v_j^m + \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j)$

2. Approximation de la dérivée première en espace v_x

On fait maintenant un développement de Taylor en espace au voisinage de x_j à temps fixé $t = t_m$,

Pour $x_{j+1} = x_j + \Delta x$,

$$v(t_m, x_j + \Delta x) = v(t_m, x_j) + \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4).$$

Donc

$$v_{j+1}^m = v_j^m + \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4).$$

De même, pour $x_{j-1} = x_j - \Delta x$,

$$v(t_m, x_j - \Delta x) = v(t_m, x_j) - \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) - \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4),$$

c'est-à-dire

$$v_{j+1}^m - v_{j-1}^m = \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) - \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4).$$

En soustrayant les deux relations, on obtient

$$v_{j+1}^m - v_{j-1}^m = 2\Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^3}{3} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^5).$$

En divisant par $2\Delta x$,

$$\frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{6} v_{xxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4).$$

Donc

$$v_x(t_m, x_j) = \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} + O(\Delta x^2).$$

On obtient une **différence centrée en espace**, d'ordre 2.

3. Approximation de la dérivée seconde en espace v_{xx}

On reprend les deux développements précédents :

$$v_{j+1}^m = v_j^m + \Delta x v_x + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx} + \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} v_{xxxx} + O(\Delta x^5),$$

$$v_{j-1}^m = v_j^m - \Delta x v_x + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6} v_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} v_{xxxx} + O(\Delta x^5).$$

En les additionnant, on élimine les dérivées impaires :

$$v_{j+1}^m + v_{j-1}^m = 2v_j^m + \Delta x^2 v_{xx}(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^4}{12} v_{xxxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^6).$$

Donc

$$v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m = \Delta x^2 v_{xx}(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^4}{12} v_{xxxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^6).$$

En divisant par Δx^2 ,

$$\frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} = v_{xx}(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{12} v_{xxxx}(t_m, x_j) + O(\Delta x^4).$$

Ainsi,

$$v_{xx}(t_m, x_j) = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2).$$

On obtient donc la **différence centrée d'ordre 2** pour la dérivée seconde.

4. Substitution dans l'équation

On remplace maintenant chaque dérivée dans l'équation

$$v_t + c v_x = v_{xx}$$

par les approximations précédentes :

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} + O(\Delta t) + O(\Delta x^2).$$

En négligeant le terme de troncature, on obtient le schéma numérique :

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}.$$